

ДОКУМЕНТАЦИЯ,

содержащая описание функциональных характеристик экземпляра программного обеспечения, предоставленного для проведения экспертной проверки

Программное обеспечение: «Delomant Analytics System».

Форма предоставления: развёрнутый веб-стенд с персональной учётной записью для проведения экспертной проверки

1. Назначение

«Delomant Analytics System» - веб - приложение для подготовки аналитических материалов по внешнеэкономической деятельности. Программа получает открытую международную торговую статистику UN Comtrade и World Bank WITS, рассчитывает рыночные показатели, анализирует динамику, географию и товарную структуру торговли, формирует отчёты и презентации. Программа использует указанные ресурсы исключительно в качестве источников открытых статистических данных: обращение к ним осуществляется по протоколу HTTP(S) через собственные серверные прокси программы (comtrade.php, wits.php). Какое-либо стороннее программное обеспечение, компоненты или сервисы обработки данных при этом не устанавливаются и не встраиваются в состав программы. Вся логика получения, обработки, анализа и визуализации данных реализована в коде программы и выполняется самостоятельно, без использования иностранного программного обеспечения. Использование указанных источников является настраиваемым и технически не исключает подключения иных источников статистики, включая российские, при их доступности.

Целевые пользователи - аналитики, специалисты по ВЭД, закупкам, логистике и исследованию рынков.

Установка программы на компьютер пользователя не требуется - работа выполняется в современном веб-браузере после авторизации.

Класс ПО по классификатору Минцифры: 04.13 «Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных»

2. Функциональные возможности

2.1. Получение данных:

- получение статистики UN Comtrade по странам, регионам, странам-партнёрам, направлению торговли, кодам HS6 и годовым или месячным периодам;
- получение статистики World Bank WITS по странам, партнёрам, крупным товарным разделам и годовым периодам;
- получение тарифных ставок WITS TRAINS для оценки условий доступа на рынок;
- поиск товарного кода по русскому наименованию;
- сохранение исходного ответа выбранного открытого источника.

2.2. Анализ

В зависимости от состава и детализации выбранного источника программа выполняет:

- анализ объёмов и стоимости торговли по годам, кварталам и доступным месячным периодам;
- расчёт абсолютных и относительных изменений показателей, темпов роста и среднегодового темпа роста (CAGR);
- анализ географической структуры торговли по странам-репортёрам и странам-партнёрам;
- определение ведущих стран и расчёт их долей в общем объёме торговли;
- анализ товарной структуры по кодам HS6 для данных UN Comtrade и по крупным товарным разделам для данных World Bank WITS;
- расчёт объёмов, стоимости и средневзвешенных цен на основании доступных стоимостных и количественных показателей;
- анализ изменения цен по годам и кварталам;
- визуализацию торговых потоков между странами в виде диаграммы Санки;
- сравнение показателей рынка между двумя выбранными периодами;
- выявление изменений в составе ведущих стран и товарных групп;
- формирование аналитических сигналов, характеризующих концентрацию рынка, зависимость от страны-лидера и волатильность цен;
- построение настраиваемых сводных таблиц по выбранным измерениям и показателям;
- отображение тарифных ставок WITS TRAINS для предварительной оценки тарифных условий доступа на выбранный рынок.

Пользователь может применять фильтры по направлению торговли, стране, стране-партнёру, периоду и товарным кодам. Состав доступных фильтров и аналитических представлений определяется выбранным источником и уровнем детализации полученных данных.

Для каждого аналитического представления программа формирует таблицу, диаграмму либо набор рассчитанных показателей. Полученные результаты могут использоваться при создании аналитических записок, отчётов и

презентаций, а также экспортироваться в доступные форматы.

Если выбранный источник не содержит показателей, необходимых для определённого вида анализа, соответствующая функция скрывается либо программа выводит пояснение о причине её недоступности. Это исключает формирование выводов на основании отсутствующих или недостаточно детализированных данных.

2.3. Отчёты и презентации

- мастер автоматической сборки отчёта по доступным данным;
- конструктор слайдов с изменением порядка, заголовков и текста;
- детерминированные заголовки-выводы и комментарии из рассчитанных показателей;
- независимый товарный срез для аналитических слайдов;
- аналитическая записка в самодостаточном HTML;
- экспорт презентации в PPTX, PDF и HTML;
- экспорт аналитических таблиц в CSV/XLSX и графиков в PNG;
- сводная книга Excel с исходными данными UN Comtrade или World Bank WITS, аналитическими листами и сведениями об источнике данных и параметрах запроса.

2.4. Системные возможности

- авторизация с разделением полного и экспертного доступа;
- общий пароль администратора и персональные учётные записи проверяющих;
- личный кабинет проверяющего;
- панель администратора для создания и удаления экспертных аккаунтов;
- защищённая выдача приложения и его собственной статистики;
- суточный файловый кеш запросов UN Comtrade и World Bank WITS.

3. Состав функций экспертного стенда

Для проведения экспертной проверки предоставляется персональная учётная запись. После входа проверяющий видит личный кабинет и переходит из него в демонстрационный стенд.

На стенде доступны:

- получение открытой торговой статистики UN Comtrade и World Bank WITS;
- получение и отображение тарифных ставок WITS TRAINS;
- анализ полученной открытой статистики;
- формирование аналитических записок и презентаций;
- экспорт результатов;
- сведения о программе.

4. Архитектурные характеристики

Программа использует клиент-серверную схему с тонким серверным слоем.

Клиент: index.html, scripts/main.js, styles/main.css, локальные JSON-справочники. Интерактивная аналитика и экспорт результатов выполняются в браузере.

Сервер: PHP 8; index.php отвечает за вход и роли, asset.php - за защищённую статику, admin.php - за аккаунты, comtrade.php и wits.php - за доступ к UN Comtrade и World Bank WITS и кеш, setup.php - за первичную настройку.

Хранение: базы данных нет; эксплуатационные файлы содержат только конфигурацию, bcrypt-хеши аккаунтов, необязательный ключ API и кеш открытых источников.

Сборка и публикация: build.mjs формирует защищённый каталог dist/. Релизная сборка создаётся на контролируемой правообладателем инфраструктуре, расположенной на территории Российской Федерации, и размещается на сервере по защищённому протоколу FTPS

5. Модель безопасности

Система использует единый контур аутентификации и разграничения доступа. Все пользовательские запросы, административные функции и обращения к внутренним API проходят проверку действующей сессии и встроенных

механизмов защиты приложения.

- приложение, собственная статика и прокси защищены одной PHP-сессией;
- cookie имеет атрибуты Secure, HttpOnly, SameSite=Lax;
- после входа идентификатор сессии регенерируется;
- пароли хранятся только как bcrypt-хеши;
- панель аккаунтов доступна только администратору и защищена CSRF-токеном;
- прокси передают внешним API только проверенные параметры;
- прямой доступ к конфигурации, внутренней статике и кешу запрещён;
- Basic Auth не используется.

6. Технологический стек и зависимости

Проект построен на минимальном наборе серверных и клиентских технологий без использования крупных frontend-фреймворков. Основные клиентские библиотеки поставляются непосредственно вместе с приложением, а внешние источники данных подключаются через серверные прокси.

Клиент: HTML5, CSS3, JavaScript без фреймворка, SVG, Canvas.

Сервер: PHP 8, cURL, SimpleXML, JSON, PHP-сессии; Apache с mod_rewrite за nginx.

Сборка: Node.js 22 и стандартные модули Node.js.

Клиентские библиотеки: SheetJS CE 0.20.3 (Apache-2.0), JSZip 3.10.1 (выбран вариант MIT), jsPDF 2.5.1 (MIT), html2canvas 1.4.1 (MIT), PptxGenJS 3.12.0 (MIT).

Клиентские библиотеки включены в состав дистрибутива и выдаются с сервера приложения. Внешние источники данных **UN Comtrade** и **World Bank WITS** вызываются через серверные прокси.

7. Эксплуатационные ограничения

Работа системы зависит от настроек окружения, доступности внешних источников данных и ресурсов клиентского устройства. Основные эксплуатационные ограничения следующие:

- требуется HTTPS;
- доступность и полнота открытых данных зависят от API UN Comtrade и World Bank WITS;
- объём одновременно анализируемого набора ограничивается памятью и вычислительными ресурсами браузера;
- несохраненные данные теряются после закрытия или обновления страницы.